

1 while 程序操作语义

定义 1.1 (配置)

固定一个模型 M , 记 Σ 为所有变量赋值 (状态) 的集合, 定义

$$(\mathcal{C} \cup \{E\}) \times \Sigma$$

为配置集, 其中 $\langle S, \sigma \rangle (S \in \mathcal{C})$ 称作未终止的配置, $\langle E, \sigma \rangle$ 称作已终止的配置.

定义 1.2 (一步转移操作语义)

递归定义未终止的配置上的一步转移关系 $\mathcal{C} \times \Sigma \rightarrow (\mathcal{C} \cup \{E\}) \times \Sigma$:

1. $\langle \text{skip}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle E, \sigma \rangle$,
2. $\langle u := t, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle E, \sigma[u := \sigma(t)] \rangle$,
3. 记 $\langle S_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle S'_1, \sigma' \rangle$, 则 $\langle S_1; S_2, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle S'_1; S_2, \sigma' \rangle$, 其中 $E; S_2$ 定义为 S_2 .
4. 如果 $\sigma \models B$, 则 $\langle \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle S_1, \sigma \rangle$,
5. 如果 $\sigma \not\models B$, 则 $\langle \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle S_2, \sigma \rangle$,
6. 如果 $\sigma \models B$, 则 $\langle \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle S; \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \sigma \rangle$,
7. 如果 $\sigma \not\models B$, 则 $\langle \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle E, \sigma \rangle$.

定义 1.3 (转移序列与计算)

1. 给定有限的配置序列 $\langle S_i, \sigma_i \rangle (i < n, n \geq 1)$, 如果对每个 $i < n - 1$ 有

$$\langle S_i, \sigma_i \rangle \rightarrow \langle S_{i+1}, \sigma_{i+1} \rangle,$$

就称它是从 $\langle S_0, \sigma_0 \rangle$ 开始的一个有限转移序列.

当 $S_{n-1} = E$ 时也称作一个计算, 称其终止于 σ_{n-1} .

2. 给定无限的配置序列 $\langle S_i, \sigma_i \rangle (i \in \mathbb{N})$, 如果对每个 $i \in \mathbb{N}$ 有

$$\langle S_i, \sigma_i \rangle \rightarrow \langle S_{i+1}, \sigma_{i+1} \rangle,$$

就称它是从 $\langle S_0, \sigma_0 \rangle$ 开始的一个无限转移序列, 也称作一个发散的计算.

定理 1.1

任给程序 S 和状态 σ , 存在唯一的从 $\langle S, \sigma \rangle$ 开始的计算.

证明.

存在性.

对 $i \in \mathbb{N}$ 递归定义 S_i, σ_i :

$$\langle S_i, \sigma_i \rangle = \begin{cases} \langle S, \sigma \rangle, & i = 0, \\ \rightarrow \langle S_{i-1}, \sigma_{i-1} \rangle, & i > 0 \wedge S_{i-1} \in \mathcal{C}, \\ \langle E, \sigma_{i-1} \rangle, & i > 0 \wedge S_{i-1} = E. \end{cases}$$

如果序列中出现了 E , 则取首次出现的 $S_n = E$, 易证 $\langle S_i, \sigma_i \rangle (i \leq n)$ 是有限的计算;

如果序列中没有出现 E , 则易证整个序列是无限的计算.

唯一性.

归纳证明转移序列的每一位都确定即可.

□

2 框架引理与重合引理

定理 2.1 (框架引理)

对任意的有限配置序列 $\langle S_i, \sigma_i \rangle$ ($i < n, n \geq 1$), 有 $\sigma_{n-1} \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)} = \sigma_0 \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)}$.
证明.

命题 1. 对任意的一步转移 $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle T, \tau \rangle$, 有 $\text{var}(T) \subset \text{var}(S)$, $\text{change}(T) \subset \text{change}(S)$.

(约定 $\text{var}(E) = \text{change}(E) = \emptyset$)

对 S 归纳证明, 在每一步任取 $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle T, \tau \rangle$.

1. $S = \text{skip}$ 或 $S = u := t$, 则 $T = E$, 显然成立.

2. $S = S_1; S_2$, 假设 S_1 满足命题. 记 $\langle S_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle S'_1, \tau \rangle$, 则依假设有

$$\text{var}(S'_1) \subset \text{var}(S_1), \quad \text{change}(S'_1) \subset \text{change}(S_1),$$

此时 $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle S'_1; S_2, \tau \rangle$, 并且

$$\text{var}(S'_1; S_2) \subset \text{var}(S), \quad \text{change}(S'_1; S_2) \subset \text{change}(S).$$

3. $S = \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}$, 则 $T = S_1$ 或 $T = S_2$, 显然成立.

4. $S = \text{while } B \text{ do } S_1 \text{ od}$, 则 $T = S_1; S$ 或 $T = E$, 显然成立.

命题 2. 对任意的一步转移 $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle T, \tau \rangle$, 有 $\tau \upharpoonright_{\text{Var-change}(S)} = \sigma \upharpoonright_{\text{Var-change}(S)}$.

对 S 归纳证明, 在每一步任取 $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle T, \tau \rangle$.

1. $S = \text{skip}$, $S = \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}$ 或 $S = \text{while } B \text{ do } S_1 \text{ od}$, 则 $\tau = \sigma$, 显然成立.

2. $S = u := t$, 则 $\tau = \sigma[u := \sigma(t)]$. 对任意变元 $x \notin \text{change}(S) = \{u\}$, 即 $x \neq u$, 显然 $\tau(x) = \sigma(x)$.

3. $S = S_1; S_2$, 假设 S_1 满足命题. 记 $\langle S_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle S'_1, \tau \rangle$, 则 $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle S'_1; S_2, \tau \rangle$.

对任意变元 $x \notin \text{change}(S)$, 一定有 $x \notin \text{change}(S_1)$, 依假设有 $\tau(x) = \sigma(x)$.

综上, 对有限配置序列 $\langle S_i, \sigma_i \rangle$ ($i < n, n \geq 1$), 对 $i < n$ 归纳证明

$$\text{change}(S_i) \subset \text{change}(S_0) \quad \wedge \quad \sigma_i \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)} = \sigma_0 \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)}.$$

首先 $i = 0$ 显然; 其次假设命题对 i 成立且 $i + 1 < n$, 由于 $\langle S_i, \sigma_i \rangle \rightarrow \langle S_{i+1}, \sigma_{i+1} \rangle$, 由命题 1 得

$$\text{change}(S_{i+1}) \subset \text{change}(S_i) \subset \text{change}(S_0),$$

再由命题 2 得

$$\sigma_{i+1} \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)} = \sigma_i \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)},$$

因为 $\text{Var-change}(S_0) \subset \text{Var-change}(S_i)$, 所以

$$\sigma_{i+1} \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)} = \sigma_i \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)} = \sigma_0 \upharpoonright_{\text{Var-change}(S_0)}.$$

归纳成立, 取 $i = n - 1$ 即可. □

定理 2.2 (重合引理)

对任意的两个有限配置序列 $\langle S_i, \sigma_i \rangle, \langle \widetilde{S}_i, \widetilde{\sigma}_i \rangle$ ($i < n, n \geq 1$) 和变元集 $X \supset \text{var}(S_0)$,

如果 $\widetilde{S}_0 = S_0$ 且 $\widetilde{\sigma}_0 \upharpoonright_X = \sigma_0 \upharpoonright_X$, 那么 $\widetilde{S}_{n-1} = S_{n-1}$ 并且 $\widetilde{\sigma}_{n-1} \upharpoonright_X = \sigma_{n-1} \upharpoonright_X$.

证明.

命题 3. 对任意的一步转移 $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle T, \tau \rangle, \langle S, \widetilde{\sigma} \rangle \rightarrow \langle \widetilde{T}, \widetilde{\tau} \rangle$ 和变元集 $X \supset \text{var}(S)$,

如果 $\widetilde{\sigma} \upharpoonright_X = \sigma \upharpoonright_X$, 那么 $\widetilde{T} = T$ 并且 $\widetilde{\tau} \upharpoonright_X = \tau \upharpoonright_X$.

对 S 归纳证明, 在每一步任取 $\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle T, \tau \rangle, \langle S, \widetilde{\sigma} \rangle \rightarrow \langle \widetilde{T}, \widetilde{\tau} \rangle$ 和变元集 $X \supset \text{var}(S)$, 假设 $\widetilde{\sigma} \upharpoonright_X = \sigma \upharpoonright_X$.

1. $S = \text{skip}$, 则 $\widetilde{T} = T = E$, 并且 $\widetilde{\tau} \upharpoonright_X = \widetilde{\sigma} \upharpoonright_X = \sigma \upharpoonright_X = \tau \upharpoonright_X$.
2. $S = u := t$, 则 $\widetilde{T} = T = E$, 并且 $\widetilde{\tau} = \widetilde{\sigma}[u := \widetilde{\sigma}(t)]$, $\tau = \sigma[u := \sigma(t)]$.

对任意变元 $x \in X$, 如果 $x = u$, 因为 $\widetilde{\sigma}, \sigma$ 在 $\text{var}(t)$ 上一致, 所以

$$\widetilde{\tau}(x) = \widetilde{\sigma}(t) = \sigma(t) = \tau(x),$$

如果 $x \neq u$, 因为 $\widetilde{\sigma}, \sigma$ 在 X 上一致, 所以

$$\widetilde{\tau}(x) = \widetilde{\sigma}(x) = \sigma(x) = \tau(x),$$

即 $\widetilde{\tau}, \tau$ 在 X 上一致.

3. $S = S_1; S_2$, 假设 S_1 满足命题. 记 $\langle S_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle S'_1, \tau \rangle, \langle S_1, \widetilde{\sigma} \rangle \rightarrow \langle \widetilde{S}'_1, \widetilde{\tau} \rangle$, 则

$$\langle S, \sigma \rangle \rightarrow \langle S_1; S_2, \tau \rangle, \quad \langle S, \widetilde{\sigma} \rangle \rightarrow \langle \widetilde{S}'_1; S_2, \widetilde{\tau} \rangle.$$

因为 $X \supset \text{var}(S) \supset \text{var}(S_1)$, 所以可以依假设得 $\widetilde{S}'_1 = S'_1$ 并且 $\widetilde{\tau} \upharpoonright_X = \tau \upharpoonright_X$. 于是 $\widetilde{T} = \widetilde{S}'_1; S_2 = S'_1; S_2 = T$.

4. $S = \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}$. 如果 $\sigma \models B$, 则因为 $\widetilde{\sigma}, \sigma$ 在 $\text{var}(B)$ 上一致, 所以也有 $\widetilde{\sigma} \models B$, 此时

$$\widetilde{T} = T = S_1, \quad \widetilde{\tau} \upharpoonright_X = \widetilde{\sigma} \upharpoonright_X = \sigma \upharpoonright_X = \tau \upharpoonright_X,$$

如果 $\sigma \not\models B$, 同理.

5. $S = \text{while } B \text{ do } S_1 \text{ od}$. 如果 $\sigma \models B$, 也有 $\widetilde{\sigma} \models B$, 此时

$$\widetilde{T} = T = S_1; S, \quad \widetilde{\tau} \upharpoonright_X = \widetilde{\sigma} \upharpoonright_X = \sigma \upharpoonright_X = \tau \upharpoonright_X,$$

如果 $\sigma \not\models B$, 也有 $\widetilde{\sigma} \not\models B$, 此时

$$\widetilde{T} = T = E, \quad \widetilde{\tau} \upharpoonright_X = \widetilde{\sigma} \upharpoonright_X = \sigma \upharpoonright_X = \tau \upharpoonright_X.$$

对有限配置序列 $\langle S_i, \sigma_i \rangle, \langle \widetilde{S}_i, \widetilde{\sigma}_i \rangle$ ($i < n, n \geq 1$) 和变元集 $X \supset \text{var}(S_0)$,

如果 $\widetilde{S}_0 = S_0$ 且 $\widetilde{\sigma}_0 \upharpoonright_X = \sigma_0 \upharpoonright_X$, 对 $i < n$ 归纳证明

$$\widetilde{S}_i = S_i \quad \wedge \quad X \supset \text{var}(S_i) \quad \wedge \quad \widetilde{\sigma}_i \upharpoonright_X = \sigma_i \upharpoonright_X.$$

首先 $i = 0$ 显然; 其次假设命题对 i 成立且 $i + 1 < n$, 有

$$\langle S_i, \sigma_i \rangle \rightarrow \langle S_{i+1}, \sigma_{i+1} \rangle, \quad \langle \widetilde{S}_i, \widetilde{\sigma}_i \rangle \rightarrow \langle \widetilde{S}_{i+1}, \widetilde{\sigma}_{i+1} \rangle,$$

由命题 3 得

$$\widetilde{S}_{i+1} = S_{i+1} \quad \wedge \quad \widetilde{\sigma}_{i+1} \upharpoonright_X = \sigma_{i+1} \upharpoonright_X,$$

并且由命题 1 得 $X \supset \text{var}(S_i) \supset \text{var}(S_{i+1})$.

归纳成立, 取 $i = n - 1$ 即可. □